

画像のデジタル化

1年 情報

画像のデジタル化

- ①標本化

- 画素(ピクセル)に区切り、マス目の中心などの点を画素の色にする

- ②量子化

- 色の情報をとびとびの値(デジタル情報)にする

- ③符号化

- 左上から順に並べて2進数の数値に変換する

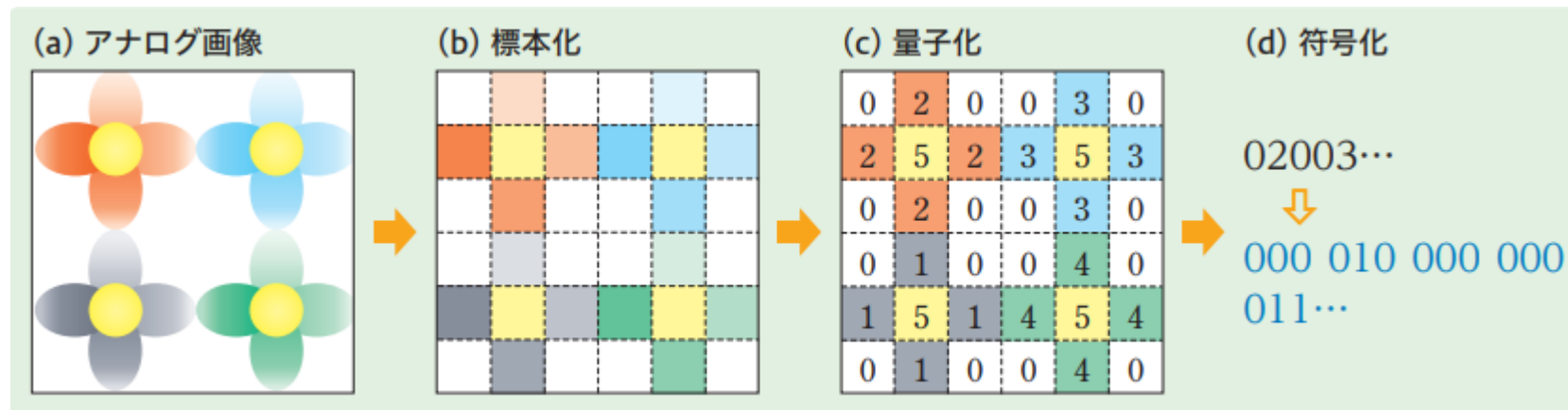
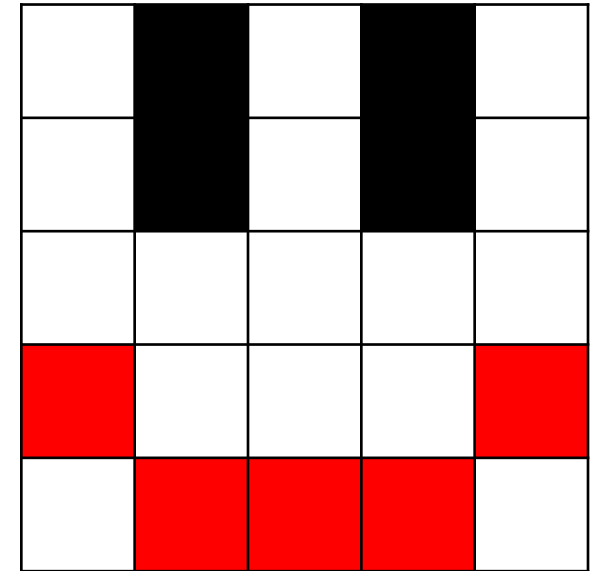
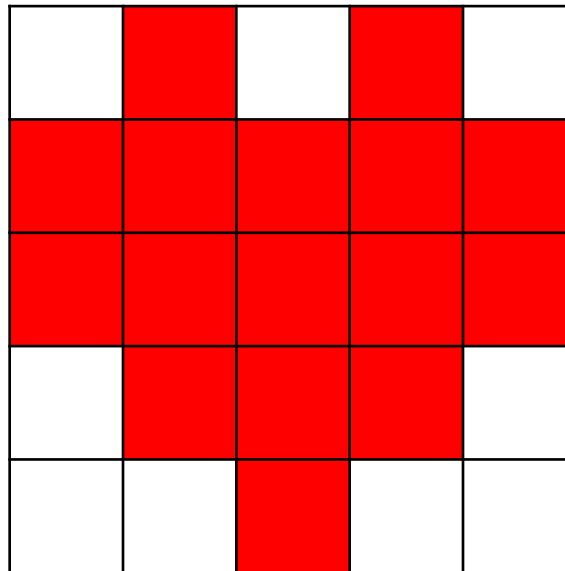
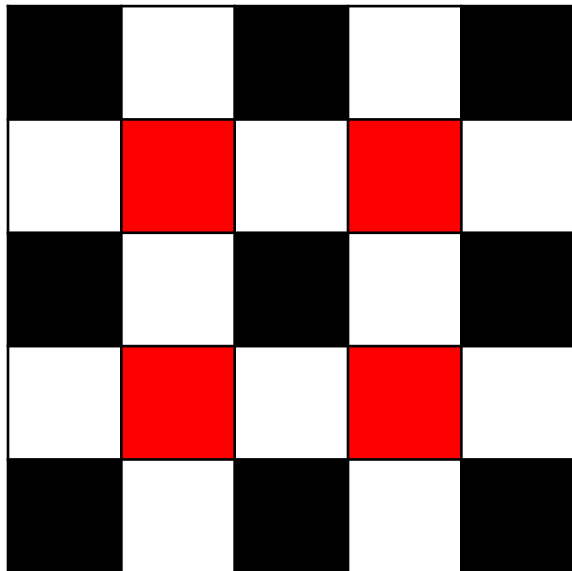


図 16 画像のデジタル化

実際にやってみよう

- 黒色、赤色を使って5×5のマスの絵をかいてみよう



量子化してみよう

- 空白のマスを0、黒色のマスを1、赤色のマスを2
として量子化を試みよう

1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1

0	2	0	2	0
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
0	2	2	2	0
0	0	2	0	0

0	1	0	1	0
0	1	0	1	0
0	0	0	0	0
2	0	0	0	2
0	2	2	2	0

符号化しよう

- 左上から右下までの数字を順番に書き出してみよう

1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1



10101 02020 10101
02020 10101

1行ずつ少し空白を入れると
わかりやすい

符号化した画像を復元しよう

- 隣の人に符号化した数字を教えてもらってマスに書き込もう

10101 02020 10101
02020 10101

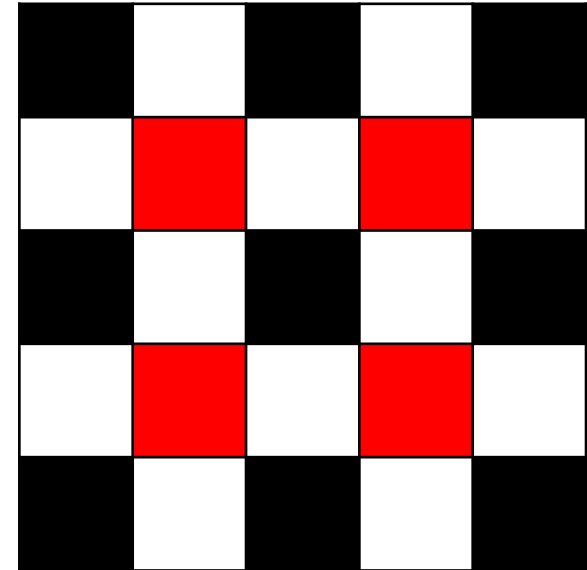


1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1

符号化した画像を復元しよう

- 0のマスを白色で、1のマスを黒色、2のマスを赤色に塗ろう

1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1
0	2	0	2	0
1	0	1	0	1



- 実際にコンピュータでは
画像を数字のデータとして保存
- 数字のデータから色を決めて
画像として表示している。



解像度

①解像度

デジタル画像の細かさ

②ppi

1インチ(2.54cm)あたりの画素の数を表す単位

③dpi

主にプリンタの解像度を表す単位

印刷する際の点の密度を表す

- ディスプレイでは、1920×1080のように、画面の横方向と縦方向の画素の数で表す。

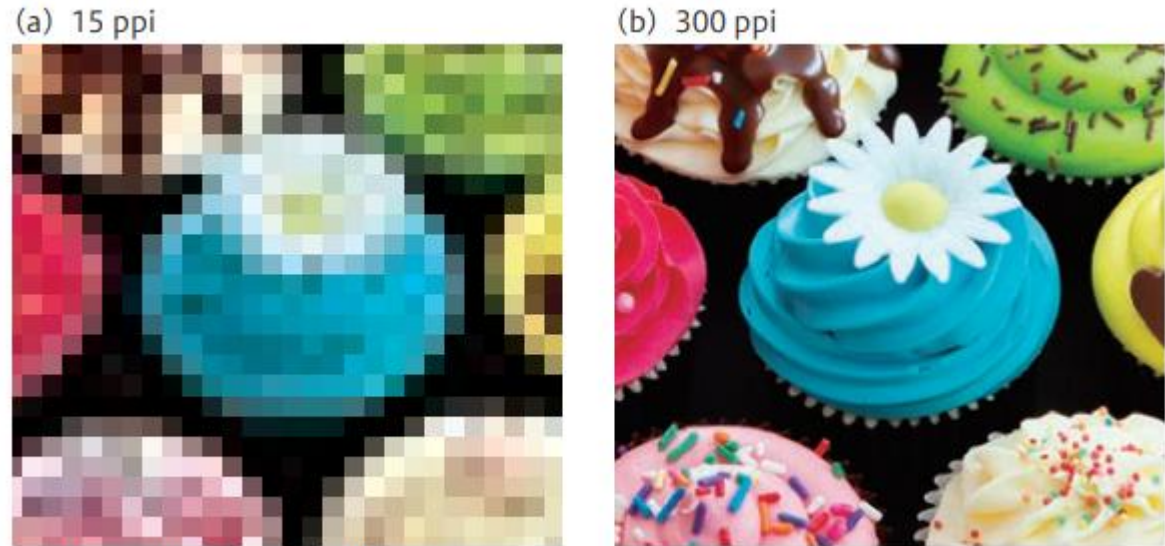


図 19 解像度による画像のちがい 解像度が高いほうが自然な画像に近い。

解像度

- 画素(マス目)を細かくする

→元の画像に近い形を表現できる

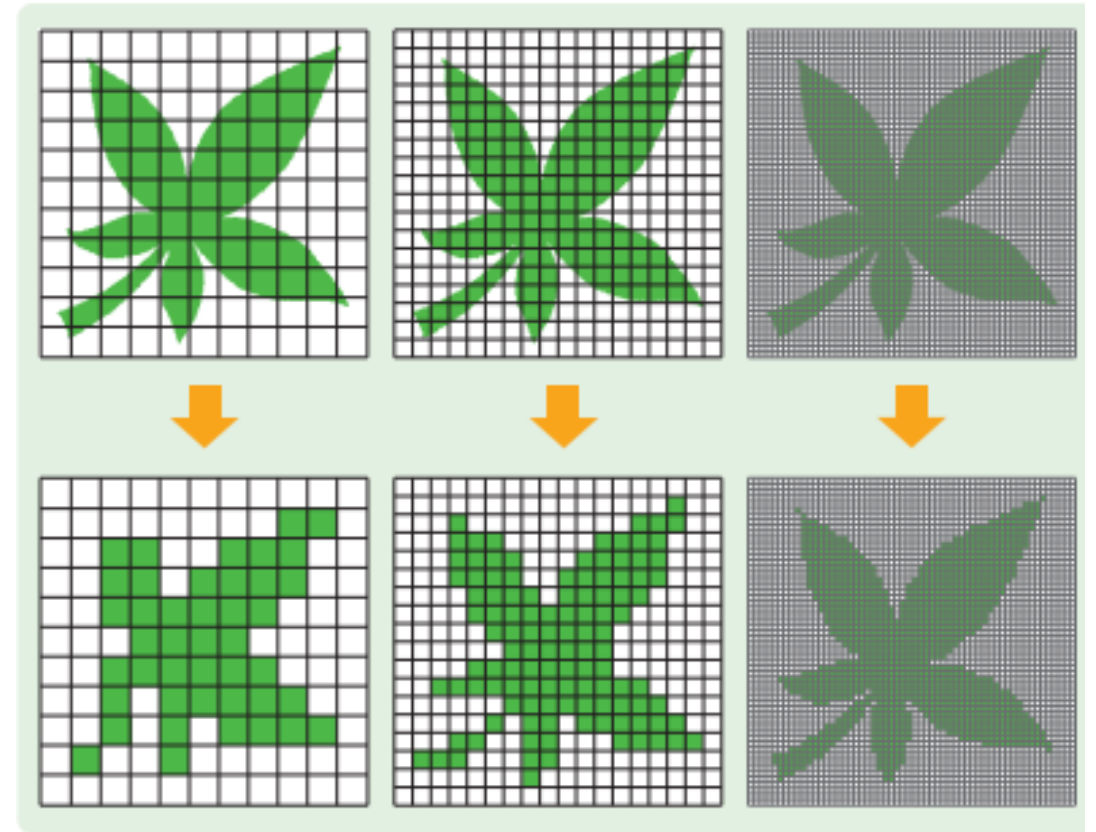


図 17 画像のサンプリングの例

データ量の計算

- 1920(横)×1080(縦)解像度のディスプレイで1ピクセル24ビットとするとデータ量

公式:

横の画素数×縦の画素数×1画素あたりのビット数

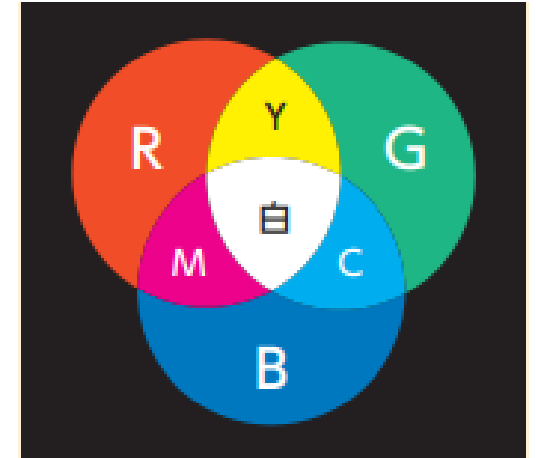
$$1920 \times 1080 \times 24 = 49,766,400$$

答え 49,766,400ビット

光の三原色と色の三原色

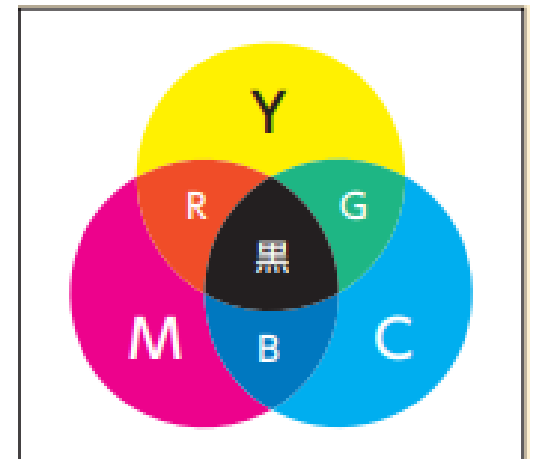
• 光の三原色

- ① 赤 (R)、② 緑 (G)、③ 青 (B)
- 光の三原色のような混ざり方を⑦ 加法混色
- すべての色を混ぜ合わせると⑧ 白色 に近づく。



• 色の三原色

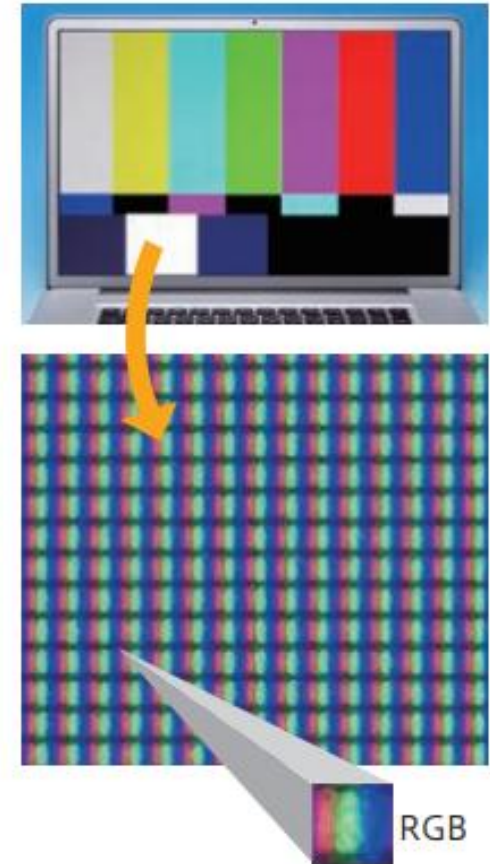
- ④ シアン、⑤ マゼンタ、⑥ イエロー
- 色の三原色のような混ざり方を⑨ 減法混色
- すべての色を混ぜ合わせると⑩ 黒色 に近づく。



色の表現

- ① **光の三原色** の組み合わせにより、色を表現
- R、G、Bの強弱を表す数値の組み合わせ
- 多くの色を表現

→ 強弱の階段(② 階調、③ **グラデーション**)を細かく



色の表現

- R、G、Bそれぞれについて、強弱を0~255の256階調(8ビット)で表す。
- $256^3 = \text{約}1678\text{万色}$ を表現できる。

(a) 2階調($2^3 = 8$ 色)



(b) 256階調($256^3 = \text{約}1678\text{万色}$)



図 20 階調による画像のちがい 階調が多いと色の濃淡をなめらかに表現できる。

色の表現

- 2値画像
- グレースケール画像

表 8 階調の表現方法の例

	2 値画像	グレースケール画像	カラー画像 (RGB)
画像の例			
説明	白と黒だけで表現。ファックスなどに用いられる。	明るさの情報を白から黒までの階調で表現。	
情報の量	1 画素につき 1 ビット (白 = 0, 黒 = 1 の 2 値で表現)	1 画素につき 8 ビット (256 階調の場合)	1 画素につき 24 ビット (R, G, B 各 256 階調の場合)



印刷物の場合は、C、M、Y、K の重ねあわせから構成される (→ p.61 コラム)。

- ④これをデータ量に直すときに必要となるビット数
(256を表現するためには何ビット必要か)

$$2^x = 256$$

$$x = 8$$

答え8ビット

- フルカラーで表現するために必要なビット数
(フルカラーではR、G、Bの3色を
それぞれ256階調の強弱で表すので…)

$$8 \times 3 = 24$$

答え 24ビット

色の表現

- フルカラー
- 1つの画素でRGBの組み合わせによって、約1678万色を表現



画像を処理するソフトウェア

- **ペイントソフトウェア**

- 画像を縦と横に碁盤の目のように並んだ点の集まりで表している。

→ラスタ形式(ビットマップ形式)

- **ドローソフトウェア**

- 画像を点の座標とそれを結ぶ曲線の関数、太さなどのデータをもとに表している。

→ベクタ形式(ベクトル形式)

ラスタ形式

拡大するとギザギザ(ジャギー)が現れる。



ベクタ方式

拡大してもジャギーが現れない

